

★★ 50 직류 직권 전동기의 회전수(N)와 토크(τ)와의 관계는?

- ① $\tau \propto \frac{1}{N}$ ② $\tau \propto \frac{1}{N^2}$
 ③ $\tau \propto N$ ④ $\tau \propto N^{\frac{3}{2}}$

3해설 직권 전동기의 토크 $\tau \propto \frac{1}{N^2}$

★★★ 51 공기 중에서 양전하 $20[\mu\text{C}]$, 음전하 $30[\mu\text{C}]$ 이 $1[\text{m}]$ 떨어져 있을 때 작용하는 힘의 크기[N]는?

- ① $5.4[\text{N}]$, 흡인력이 작용한다.
 ② $5.4[\text{N}]$, 반발력이 작용한다.
 ③ $\frac{7}{9}[\text{N}]$, 흡인력이 작용한다.
 ④ $\frac{7}{9}[\text{N}]$, 반발력이 작용한다.

3해설
$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$= 9 \times 10^9 \times \frac{20 \times 10^{-6} \times 30 \times 10^{-6}}{1^2}$$

$$= 5.4[\text{N}]$$

전하의 극성이 다르므로 흡인력이 작용한다.

★ 52 공기 중에서 전자파의 파장이 $300[\text{m}]$ 라면 주파수 $f[\text{kHz}]$ 는 얼마인가?

- ① 1,000 ② 10
 ③ 1 ④ 10,000

3해설 전자파의 공기 중에서의 전파 속도

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{f} [\text{m}]$$

$$f = \frac{3 \times 10^8}{300}$$

$$= 10^6 [\text{Hz}]$$

$$= 1,000 [\text{kHz}]$$

★★★ 53 절연 전선의 피복에 “15[kV] NRV”라고 표기되어 있다. 여기서, “NRV”는 무엇을 나타내는 약호인가?

- ① 형광등 전선
 ② 고무 절연 폴리에틸렌 시스 네온 전선
 ③ 고무 절연 비닐 시스 네온 전선
 ④ 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 네온 전선

3해설 • N : 네온 전선
 • RV : 고무 절연 비닐 외장

★★ 54 분권 전동기의 전기자 저항 $R_a = 0.2[\Omega]$, 전기자 전류 $100[\text{A}]$, 전압이 $120[\text{V}]$ 인 경우 소비 전력[kW]은?

- ① 10 ② 11
 ③ 12 ④ 15

3해설 유기 기전력 $E = V - I_a R_a$

$$= 120 - 100 \times 0.2$$

$$= 100[\text{V}]$$

소비 전력 $P = EI_a$

$$= 100 \times 100$$

$$= 10,000[\text{W}]$$

$$= 10[\text{kW}]$$

★★ 55 30[W] 전열기에 $220[\text{V}]$, 주파수 $60[\text{Hz}]$ 인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

- ① 200 ② 300
 ③ 311 ④ 400

3해설 전압의 최대값 $V_m = 220\sqrt{2} [\text{V}]$

평균값 $V_{av} = \frac{2}{\pi} V_m = \frac{2}{\pi} \times 220\sqrt{2} = 200[\text{V}]$

* 쉬운 풀이 : $V_{av} = 0.9 V = 0.9 \times 220 = 200[\text{V}]$

★ 56 합성수지관의 규격이 아닌 것은?

- ① 14 ② 16
 ③ 18 ④ 22